FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Chen, J., & Bao, Y. (2025). Multi-agent large language model framework for code-compliant automated design of reinforced concrete structures. *Automation in Construction*, 177, 106331. DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106331	V-15	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original / propuesta metodológica.	Elsevier — *Automation in Construction*	Revista científica indexada

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Proponer un marco basado en Modelos de Lenguaje Grande (LLM) multiagente para automatizar el diseño y evaluación de estructuras de hormigón armado cumpliendo con los códigos normativos, logrando alta interpretabilidad y verificabilidad.
Problema / Brecha	Los enfoques manuales tradicionales de diseño son ineficientes y susceptibles a errores. Alternativamente, los modelos de aprendizaje automático (ML) actúan como cajas negras sin interpretabilidad, lo cual puede violar normativas de seguridad. Por su parte, los LLM por sí solos sufren alucinaciones factuales y cometen errores computacionales al ejecutar cálculos matemáticos exactos.
Metodología	Se evaluó el marco mediante 30 casos de diseño de vigas basándose en los códigos de seguridad ACI 318-19. Se utilizaron los modelos LLM DeepSeek-V3 y GPT-4o. El desempeño se validó estadísticamente frente al software estándar de la industria SAP2000 y cálculos manuales, empleando métricas rigurosas como RMSE, MAPE, R^2 y pruebas de hipótesis mediante pruebas t emparejadas.
Población / Ámbito	Ingeniería estructural y automatización en la construcción, específicamente el diseño de sistemas y la evaluación de servicio de estructuras de hormigón armado, con énfasis en vigas.
Intervención / Propuesta	El marco separa razonamiento semántico, cálculo normativo y verificación numérica mediante agentes LLM coordinados con herramientas deterministas. 1. **Separación de razonamiento y cálculo:** el sistema impide al LLM realizar cálculos directamente; en su lugar, delega las matemáticas a herramientas deterministas programadas con normativas oficiales (*Code-based Knowledge*). 2. **Arquitectura de tres LLMs:** para consultas complejas interactivas, emplea un LLM primario que genera la respuesta discursiva, un LLM de verificación que utiliza una calculadora para validar y corregir los números extraídos, y un LLM integrador que fusiona ambos sin errores.
Resultados Principales	El marco reduce el tiempo de diseño en un 90 %, pasando de aproximadamente 60 minutos manuales a 1–5 minutos por viga, garantizando alta precisión. Las métricas comparadas con SAP2000 arrojaron errores insignificantes (MAPE $< 3\,\%$, $R^2 \geq 0{,}97$), confirmando el cumplimiento normativo. Además, la arquitectura de validación de tres LLMs redujo a 0 % el error máximo de cálculo, que era de 20,2 % con un solo LLM (momento de inercia efectivo), aunque sacrificó latencia al aumentar la respuesta de 55 s a 189 s.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Topología de enrutamiento centralizado combinada con una canalización (*pipeline*) secuencial estricta. El *Task Dispatcher* central actúa como enrutador hacia agentes en flujos paralelos de diseño o evaluación. En la consulta experta, se activa una topología secuencial de tres pasos (*Primary LLM* $\rightarrow$ *Verification LLM* $\rightarrow$ *Integrator LLM*), forzando a que la información transite por un validador aislado antes de regresar al usuario.
Métricas reportadas	Se reportan métricas computacionales: tiempo de eficiencia (*Response time*) en segundos y costo de API. Para la validación estructural frente a software especializado, se usaron error máximo (*MaxEr*), raíz del error cuadrático medio (RMSE), error porcentual absoluto medio (MAPE), coeficiente de determinación (R^2) y valores p mediante pruebas estadísticas t (*t-statistics*).
Tipos de fallo colectivo considerados	Mitiga principalmente fallos de alucinación factual, como inventar requerimientos normativos, y errores computacionales, como fallos al resolver fórmulas aritméticas complejas. Estos fallos impiden tradicionalmente que redes neuronales operen en toma de decisiones críticas (*high-stakes*), porque generan diseños plausibles en lenguaje pero estructuralmente inseguros o ilegales en la realidad.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El diseño del artículo es brillante. Separar conscientemente la comprensión semántica del cálculo aritmético mediante una arquitectura de tres agentes dedicada a la auditoría numérica resuelve el gran cuello de botella de los modelos generativos aplicados a ingeniería pesada. Es un enfoque altamente industrializable que une la agilidad de la IA con la seguridad del software tradicional determinista.
Limitaciones / Sesgos	Los propios autores identifican que la validación solo abarcó vigas aisladas; aplicar el marco a pórticos, losas o columnas enteras requerirá programar amplias extensiones de herramientas deterministas para cálculos multivariables, como confinamiento del concreto. Por otro lado, activar la red de validación de tres agentes incrementa notoriamente la latencia computacional y triplica los costos de API.
Conclusión del Autor	Al emplear LLMs multiagente especializados e interactuando con herramientas de cálculo externas, es posible superar los defectos de caja negra y lograr diseños de hormigón armado verificables, eficientes y estrictamente adheridos a códigos de construcción, ahorrando tiempo e incrementando la seguridad.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Es una pieza técnica indispensable para la revisión sistemática porque demuestra de forma numérica cómo la configuración de una topología secuencial y redundante, con el LLM de verificación auditando al LLM primario, bloquea algorítmicamente la propagación de alucinaciones fatales en sistemas críticos.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

𝒩 **Nota**

Nota principal: La introducción de la arquitectura de tres LLMs es la lección central del estudio. Demuestra que no todos los agentes de la red deben interactuar con el usuario. El aislamiento funcional, donde un agente interviene de forma subyacente para utilizar la calculadora e interceptar cálculos mal hechos por sus compañeros, garantiza precisión sin sacrificar la naturalidad de la respuesta.

Relación con la revisión sistemática: El artículo provee evidencia concreta a la categoría de topologías de comunicación enfocadas en verificación. Justifica que para casos industriales (*high-stakes*), las redes no pueden operar como un foro libre de agentes, sino que deben adoptar canales direccionales o en canalización (*pipelines*) para obligar la validación y el filtro de contenido numérico.